

Ontologia de E-sports

Artur Mendes de Moraes¹, Pedro Henrique de Castro Cunha Quevedez² and Renan Campista³

¹Universidade Federal do Espírito Santo, Ciência da Computação, Vitória, Brasil

²Universidade Federal do Espírito Santo, Ciência da Computação, Vitória, Brasil

³Universidade Federal do Espírito Santo, Ciência da Computação, Vitória, Brasil

Abstract

Esta ontologia tem como objetivo modelar conceitualmente o domínio de competições de jogos eletrônicos competitivos (e-sports), com foco na organização de partidas, torneios, temporadas e estágios competitivos, bem como na participação de jogadores, equipes e membros de staff em diferentes contextos competitivos.

Keywords

SABiO, Ontologias de Domínio, OntoUML, E-sports, Jogos Eletrônicos, Jogos Competitivos

1. Definição de Escopo da Ontologia

Esta ontologia tem como objetivo modelar conceitualmente o domínio de competições de jogos eletrônicos competitivos (e-sports).

O escopo da ontologia abrange:

- Pessoas envolvidas em competições de e-sports e os papéis que podem assumir;
- Jogadores, equipes e membros de staff técnico;
- Jogos eletrônicos e plataformas associadas;
- Partidas, torneios, temporadas e estágios competitivos;
- Relações de participação de jogadores e equipes em partidas;
- Relações contratuais entre jogadores, staff e equipes;
- Penalidades aplicadas a jogadores e equipes;
- Classificações e posicionamentos competitivos ao longo de estágios e temporadas;
- Estados temporais relevantes, como jogadores ativos ou suspensos.

Estão fora do escopo aspectos relacionados à implementação interna dos jogos, mecânicas de gameplay, inteligência artificial, comunicação em tempo real, monetização, patrocínios e plataformas de streaming.

2. Visão Geral do Modelo Ontológico

O modelo ontológico foi desenvolvido em OntoUML, seguindo as boas práticas da abordagem SABiO, com foco na representação conceitual rigorosa do domínio de competições de e-sports. A ontologia distingue explicitamente entre entidades com identidade própria (*kinds*), papéis contextuais (*roles*), eventos (*events*) e entidades relacionais mediadoras (*relators*), além de eventos e participações.

O modelo captura aspectos estruturais centrais, como pessoas, equipes, jogos, plataformas, partidas, torneios, temporadas e estágios competitivos, bem como aspectos dinâmicos e temporais, incluindo participação de jogadores e equipes em partidas, contratos, penalidades, estados de atividade e classificações competitivas.

Eventos como partidas, estágios e temporadas são modelados explicitamente, permitindo representar a evolução temporal das competições e os vínculos entre equipes, jogadores e estruturas organizacionais.

Relatório

✉ artur.moraes@edu.ufes.br (A. M. d. Moraes); pedro.quevedez@edu.ufes.br (P. H. d. C. C. Quevedez); renan.campista@edu.ufes.br (R. Campista)



© 2026 Copyright for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

3. Potenciais Usos da Ontologia

A ontologia proposta pode ser utilizada para:

- Padronização conceitual de dados sobre competições de e-sports;
- Integração de dados provenientes de diferentes jogos, plataformas e torneios;
- Análise de desempenho de jogadores e equipes;
- Suporte a sistemas de gerenciamento de competições, contratos e rankings;
- Fundamentação conceitual para pesquisas acadêmicas em jogos digitais e grafos de conhecimento.

4. Potenciais Usuários

Os principais usuários da ontologia incluem:

- Pesquisadores em jogos digitais, ciência da computação e ontologias;
- Desenvolvedores de sistemas de e-sports;
- Analistas de dados esportivos digitais;
- Organizadores de torneios e ligas competitivas;
- Estudantes e professores em contextos acadêmicos.

5. Questões de Competência

A ontologia deverá ser capaz de responder a questões como:

- Quais jogadores participaram de uma determinada partida?
- Quais equipes participaram de uma partida ou torneio?
- Em qual estágio competitivo uma partida ocorreu?
- Quais jogadores ou membros de staff possuem contrato ativo com uma equipe?
- Quais jogadores estavam suspensos durante uma partida?
- Qual foi o desempenho de um jogador ou equipe em uma partida?
- Quais as posições das equipes em um estágio?

6. Fontes e Referências Utilizadas

A construção da ontologia baseou-se em:

- Conhecimento de domínio de competições de e-sports amplamente conhecidas;
- Documentação pública de ligas e torneios competitivos;
- A abordagem metodológica SABiO;
- Literatura acadêmica sobre OntoUML e ontologias de domínio.

Não houve participação direta de especialistas externos ao projeto.

7. Descrição das Classes

As classes do modelo ontológico são organizadas de acordo com os estereótipos definidos pela OntoUML, distinguindo entidades com identidade própria, papéis contextuais, estados temporais e especializações estruturais.

Classes do tipo <<kind>>

Table 1: Classes do tipo <<kind>>

Classe	Descrição
Person	Representa indivíduos humanos com identidade própria, podendo assumir diferentes papéis no domínio competitivo.
Team	Representa uma equipe competitiva organizada, com atributos como nome, região e data de criação.
Game	Representa um jogo eletrônico competitivo utilizado como base para partidas.
Platform	Representa a plataforma na qual um jogo pode ser executado.
Tournament	Representa uma competição organizada composta por Seasons.
TournamentStaff	Representa a equipe responsável pela aplicação de penalidades a Player e Team.

Classes do tipo <<role>>

Table 2: Classes do tipo <<role>>

Classe	Descrição
Player	Papel assumido por uma pessoa ao participar de competições como jogador.
TeamStaffMember	Papel de uma pessoa vinculada a uma equipe em funções técnicas ou estratégicas.
Coach	Papel assumido por um TeamStaffMember responsável pela liderança técnica de um Team.
AssistantCoach	Papel assumido por um TeamStaffMember que auxilia o Coach.
Analyst	Papel assumido por um TeamStaffMember responsável por análises táticas e estatísticas.
Caster	Papel assumido por uma pessoa responsável pela narração das partidas.
ActiveTeam	Papel assumido por um Team que se encontra ativo em competições.
SuspendedTeam	Papel assumido por um Team que se encontra temporariamente suspenso.
ActivePlayer	Papel assumido por um Player que está apto a competir.
SuspendedPlayer	Papel assumido por um Player que está temporariamente impedido de competir.

Classes do tipo <<event>>

Table 3: Classes do tipo <<event>>

Classe	Descrição
Match	Evento competitivo entre equipes, associado a um jogo.
Stage	Representa um estágio competitivo de uma Season.
Season	Representa uma temporada de Tournament organizada em um ou múltiplos Stage.
GroupStage	Representa um Stage em formato de grupos.
PointsStage	Representa um Stage com pontuação acumulada.
PlayIn	Representa um Stage eliminatório de entrada.
PlayOffs	Representa um Stage eliminatório.
TeamParticipation	Representa a participação de um Team em uma Match.
PlayerParticipation	Representa a participação de um Player em uma Match.
TeamStageParticipation	Representa a participação de um Team em um Stage.

8. Relators

Table 4: Relators do modelo ontológico

Relator	Descrição
PlayerContract	Representa o vínculo contratual entre um Player e um Team.
StaffMemberContract	Representa o vínculo contratual entre TeamStaffMember e Team.
PlayerPenalty	Representa a aplicação de uma penalidade a um Player.
TeamPenalty	Representa a aplicação de uma penalidade a um Team.

9. Observações Ontológicas

O modelo faz uso explícito das distinções ontológicas propostas pela OntoUML. A utilização de relators permite representar relações dependentes de contexto e temporalidade, enquanto papéis, eventos e especializações permitem capturar a dinâmica competitiva dos e-sports de forma conceitualmente rigorosa.

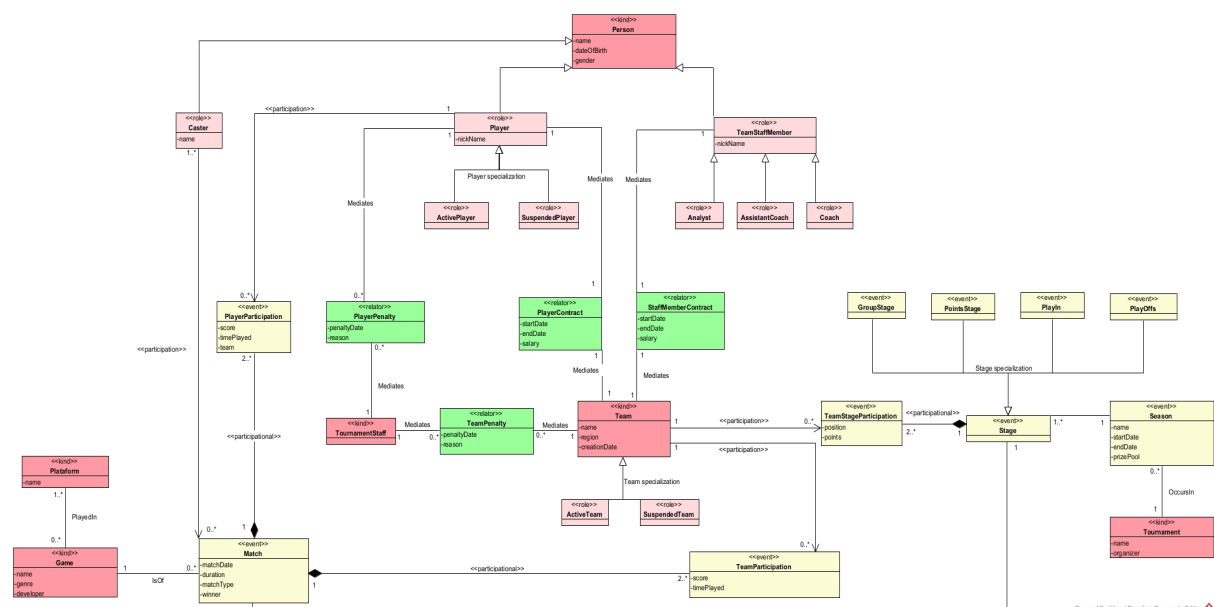


Figure 1: Diagrama da Ontologia

10. Instanciação da Ontologia

Para demonstrar a aplicabilidade da ontologia proposta, foi realizada uma instanciação do modelo por meio de um grafo de conhecimento, utilizando a linguagem DOT do Graphviz. O grafo representa instâncias concretas de pessoas, jogadores, equipes, partidas, contratos, participações, penalidades e classificações, respeitando rigorosamente as distinções ontológicas entre *kinds*, *roles*, *events* e *relators*.

Os relators são explicitamente representados como nós intermediários, permitindo a atribuição de propriedades próprias, como pontuação, tempo de jogo, salário, penalidades e posicionamentos. Diferentes cores foram utilizadas para distinguir visualmente os tipos ontológicos, facilitando a interpretação do modelo instanciado.



Figure 2: Grafo de conhecimento

A partir dessa instanciação, podemos responder as questões de competência:

Table 5: Questões de competência

Pergunta	Resposta
Quais jogadores participaram de uma determinada partida?	Qats, Enga. Mireu foi suspenso um dia antes da partida e não participou.
Quais equipes participaram de uma partida ou torneio?	Vivo Keyd Stars e Leviatan.
Em qual estágio competitivo uma partida ocorreu?	Playoffs.
Quais jogadores ou membros de staff possuem contrato ativo com uma equipe?	Jogadores: Mireu, Qats, Enga. Membros de staff: Kaiba, New-Cosmo, SrVenancio.
Quais jogadores estavam suspensos durante uma partida?	Mireu foi suspenso um dia antes da partida acontecer.
Qual foi o desempenho de um jogador ou equipe em uma partida?	Na partida M1 a equipe Leviatan venceu a equipe Vivo Keyd Stars. O jogador Enda obteve 6,83 de pontuação em 143 minutos.
Quais as posições das equipes em um estágio?	Leviatan: quinta posição com 1 ponto. Vivo Keyd Stars: sexta posição com 0 pontos.

11. Referências

References

- [1] Falbo, R. A. SABiO: Systematic Approach for Building Ontologies. Ontology and Conceptual Modeling Research Group (NEMO), Federal University of Espírito Santo, 2014.